

PROPUESTA COMERCIAL

Sistema de Gestión de Pedidos — Restaurante "SaborExpress"

NovaTech Soluciones IT S.A.S

David Santiago Fonseca Gómez

Versión de documento: 1.0 | Fecha: 26 de agosto de 2026

1. Carta de presentación:

NovaTech Soluciones IT S.A.S. es una empresa colombiana especializada en el desarrollo de software a la medida para los sectores de comercio, alimentos y bebidas, y retail (o comercio al por menor). Contamos con un equipo multidisciplinario de arquitectos, líderes técnicos, analistas de requerimientos y especialistas en calidad, con experiencia en la implementación de sistemas transaccionales de alta concurrencia.

A través de la presente propuesta, NovaTech Soluciones IT pone a disposición del cliente su experiencia para el desarrollo del Sistema de Gestión de Pedidos "SaborExpress", una solución diseñada para optimizar la toma de pedidos, el control de inventario y la facturación en las sedes del restaurante, garantizando trazabilidad, seguridad y una experiencia de usuario ágil.

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud respecto al alcance, tiempo y costo aquí planteados.

2. Abstract;

This proposal presents the design and cost estimation of an order-management system for a multi-location restaurant chain, "SaborExpress", operating three branches in Bogotá D.C. The system aims to streamline the order-taking process for waiters, close and record payments for cashiers, and provide administrators with parameterization capabilities over users, branches, products, and suppliers. The project is justified by the need to reduce order-processing time, minimize manual errors in inventory consultation, and provide traceable, auditable transactions across all branches, while keeping the implementation lean by explicitly excluding features that are not critical for the first release, such as delivery, reservations, or shift management. An Agile methodology was selected for its shorter feedback cycles and lower initial planning overhead, which better fits the requirement-gathering phase costed in this proposal.

3. Alcance — Tiempo — Costo (Scope – Time – Cost)

3.1 Scope (Alcance)

Incluye (dentro del alcance):

- Registro de pedidos por mesa, con selección de productos y consulta de inventario en tiempo real.
- Gestión de estados de pedido (Abierto / Cerrado) y estado de mesa (Ocupado / Libre).
- Módulo de parámetros: usuarios, sede, producto, proveedor y tipo de producto.
- Perfiles de usuario: Mesero (toma el pedido), Cajero (cierra el pedido e ingresa el pago) y Administrador (parametriza el sistema y gestiona los demás roles).
- Registro de sedes (código, nombre, dirección) — 3 sedes en Bogotá D.C. (Chapinero, Usaquén, Kennedy).
- Registro de producto (código, número, tipo de producto, proveedor).
- Métodos de pago: efectivo, tarjeta débito y tarjeta crédito (pago único, no combinado).
- Generación de reporte exportable a Excel.
- Generación de factura física en pantalla (no electrónica).
- Control de concurrencia de hasta 20 usuarios simultáneos por sede.
- Tiempo de transacción máximo de 2 segundos y cierre por inactividad de usuario a los 3 minutos.
- Interfaz (front-end) en inglés.
- Aplicación de buenas prácticas de seguridad basadas en el modelo OWASP.
- Trazabilidad de las operaciones del sistema.

- Ejecución sobre navegador Google Chrome.

No incluye (fuera del alcance):

- No incluye asignación fija de meseros a mesas.
- No incluye pago combinado entre distintos métodos de pago.
- No incluye cargue masivo de datos.
- No incluye control de stock mínimo ni alertas de inventario.
- El inventario es único y completo (no hay traslado de inventario entre sedes).
- No incluye módulo de reservas.
- No incluye manejo de turnos/horarios del sistema.
- No incluye servicio a domicilio.
- No incluye multisesión de usuario.
- No incluye eliminación de registros.
- No incluye cierre de caja.
- No incluye módulo de compras.
- El sistema no cuenta con DRP (plan de recuperación ante caídas del sistema).
- No se cobra 'cover' de entrada.

3.2 Time (Tiempo)

Duración estimada del proyecto: 11 semanas, distribuidas según la estructura de carpeta del proyecto: 1. Inicio, 2. Planeación, 3. Ejecución, 4. Monitoreo y control, 5. Cierre.

3.3 Cost (Costo)

Metodología seleccionada: Ágil.

Se seleccionó la metodología Ágil por ser la de menor complejidad de costeo y planeación inicial para la fase de levantamiento de requerimientos, en comparación con la metodología Tradicional. El costeo se fundamenta en la legislación laboral colombiana vigente (ver sección 4).

Salarios y factores (base de cálculo):

Rol	Salario base	Factor prest. (x1.4)	Valor ganancia (35%)	Valor hora (=210h)
Arquitecto de Soluciones	\$18.000.000	\$25.200.000	\$34.020.000	\$162.000
Líder Técnico	\$13.000.000	\$18.200.000	\$24.570.000	\$117.000
Analista de Requerimientos	\$8.000.000	\$11.200.000	\$15.120.000	\$72.000
Líder de Pruebas (QA)	\$4.000.000	\$5.600.000	\$7.560.000	\$36.000

Nota: el valor hora se obtiene dividiendo el valor con ganancia (columna 4) entre 210 horas/mes, divisor mensual vigente para la jornada legal de 42 h/semana desde el 15 de julio de 2026 (ver sección 4.1).

Costeo del equipo para la fase de levantamiento de requerimientos:

Rol	Asignación	Horas	Semanas est.	Valor Hora (COP)	Valor Total (COP)
Arquitecto de Soluciones	80%	40	1,2	\$162.000	\$5.184.000
Líder Técnico	80%	80	2,4	\$117.000	\$7.488.000
Analista de Requerimientos	80%	80	2,4	\$72.000	\$4.608.000
Líder de Pruebas (QA)	80%	80	2,4	\$36.000	\$2.304.000

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$19.584.000
------------------------------------	---------------------

Nota: "Semanas est." = $\text{Horas} \div (42 \text{ h} \times \% \text{ de asignación})$, lo que confirma que la dedicación de cada rol respeta el tope legal de 42 horas semanales. Conforme a lo indicado en clase, en la propuesta comercial únicamente se muestra el Valor Total.

4. Metodología del proyecto — marco legal colombiano

Se opta por la metodología Ágil dado que:

- Permite entregas incrementales y validación temprana con el cliente.
- Reduce el esfuerzo de planeación detallada previo al inicio (frente al enfoque Tradicional, que exige descomponer cada actividad en reuniones y porcentajes de dedicación).
- Se ajusta al costeo simplificado solicitado en la propuesta (Rol – Asignación – Horas – Valor Hora – Valor Total).

4.1 Jornada laboral

La Ley 2101 de 2021, que modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, redujo de forma gradual la jornada laboral máxima en Colombia de 48 a 42 horas semanales, entre julio de 2023 y julio de 2026. Desde el 15 de julio de 2026 la jornada máxima ordinaria vigente es de 42 horas semanales, límite que se usa como base para dimensionar la dedicación semanal de cada rol del equipo y para calcular el valor hora (divisor mensual de 210 horas = $42 \text{ h} \times 5$).

4.2 Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) 2026:

El SMLV 2026 en Colombia es de \$1.750.905 mensuales, más un auxilio de transporte de \$249.095 para quienes devengan hasta dos SMLV (Decreto 0159 de 2026). Todos los salarios base del equipo del proyecto (ver tabla 3.3) están muy por encima del SMLV, lo que garantiza el cumplimiento del piso salarial legal para cada perfil.

4.3 Perfiles del equipo de trabajo:

Perfil: Arquitecto de Soluciones

- Responsable del diseño de la arquitectura técnica del sistema (front-end, back-end, base de datos e integraciones entre sedes).
- Define el stack tecnológico y valida la escalabilidad y seguridad del sistema (buenas prácticas OWASP).
- Dedicación: 80% de asignación, dentro del tope legal de 42 h/semana.

Perfil: Líder Técnico

- Coordina al equipo de desarrollo y articula el trabajo entre el Analista de Requerimientos y el Líder de Pruebas.
- Revisa avances técnicos y vela por el cumplimiento del alcance definido en la propuesta.
- Dedicación: 80% de asignación, dentro del tope legal de 42 h/semana.

Perfil: Analista de Requerimientos

- Levanta y documenta los requerimientos funcionales con el cliente (perfiles Mesero, Cajero, Administrador).
- Elabora el backlog y las historias de usuario que alimentan los sprints de la metodología Ágil.
- Dedicación: 80% de asignación, dentro del tope legal de 42 h/semana.

Perfil: Líder de Pruebas (QA)

- Diseña y ejecuta casos de prueba para validar que el sistema cumple el alcance (dentro y fuera de alcance) definido en la sección 3.1.
- Verifica el cumplimiento de los tiempos de transacción (2 segundos) y del cierre por inactividad (3 minutos).
- Dedicación: 80% de asignación, dentro del tope legal de 42 h/semana.

4.4 Perfiles del sistema (usuarios finales):

Estos son los perfiles que operarán el sistema una vez desarrollado (definidos en el alcance, sección 3.1):

- Mesero: toma el pedido y consulta el inventario disponible.
- Cajero: cierra el pedido, registra el pago y genera la factura física en pantalla.
- Administrador: parametriza el sistema (usuarios, sedes, productos, proveedores) y gestiona los demás perfiles.)